
Deskriptoren:	Anziehdrehmoment, Verbindungselement, Vorspannkraft	Ersatz für GS 90003-1:2011-08
Descriptors:	Clamping force, fastener, tightening torque	Replacement for GS 90003-1:2011-08

Anziehdrehmomente und Vorspannkkräfte

für Schrauben und Muttern mit metrischem Gewinde aus Stahl und Aluminium

Grundlagen und Berechnungsverfahren

Tightening torques and clamping forces

for screws and nuts with metric thread

Fundamentals and calculation procedures

**Ausdrucke unterliegen nicht dem Änderungsdienst.
Print-outs are not subject to the change service.**

Fortsetzung Seite 2 bis 9
Continued on pages 2 to 9

BMW AG Normung: 80788 München



In case of dispute the German wording shall be valid.

Vorwort

Grundlage dieser Norm ist die VDI 2230 Bl1.

Reibungszahl, Anziehdrehmoment und Vorspannkraft stehen miteinander in einer direkten Wechselwirkung. Die Reibungszahlen werden durch Werkstoffpaarungen und Oberflächenbeschichtungen beeinflusst.

Um eine gleichmäßige Vorspannkraft zu erzielen, müssen die Streubreite der Reibungszahlen eingeengt und die Höhe des Mittelwertes der Reibungszahlen eingestellt werden. Dies kann durch eine geeignete Schmierung (VDA 235-101) erreicht werden.

Dieser Group Standard wurde mit den verantwortlichen Bereichen der BMW Group abgestimmt.

Für die in der Norm zitierten nationalen Normen wird in der folgenden Tabelle auf die entsprechenden internationalen Normen hingewiesen:

Nationale Normen <i>National standards</i>	Internationale Normen <i>International standards</i>
DIN EN 1661	ISO 4161
DIN EN 1665	EN 1665
DIN EN 20273	ISO 273
DIN EN ISO 898-1	ISO 898-1
DIN EN ISO 4014	ISO 4014
DIN EN ISO 4032	ISO 4032

Foreword

This standard is based on VDI 2230 Pt1.

There is a direct relationship between coefficient of friction, tightening torque and clamping force. The coefficients of friction are function of material combinations and surface coatings.

In order to achieve a consistent clamping force, the scatter of the coefficients of friction has to be restricted and the average value has to be set. This can be achieved by using proper lubrication (VDA 235-101).

This Group Standard has been coordinated with the responsible departments of the BMW Group.

For the national standards quoted in the subject standard, the following table refers to the corresponding international standards, if applicable:

Änderungen

Gegenüber GS 90003-1:2011-08 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- Abschnitt 4.3 aufgenommen;
- Norm redaktionell überarbeitet.

Amendments

The following amendments have been made to GS 90003-1:2011-08:

- Subsection 4.3 added;
- Standard editorially revised.

Frühere Ausgaben

BMW N (S) 60002.0 Teil 1: 1971-09, 1979-05, 1980-03, 1983-01, 1994-10, 1998-10
GS 90003-1: 2001-06, 2011-08

Previous editions

1 Anwendungsbereich und Zweck

Dieser Group Standard legt die Berechnungsmethode für die in den Tabellen des GS 90003-2 zusammengestellten Werte für Anziehdrehmomente und die dazu gehörigen Vorspannkraft fest. Diese Werte gelten nur für Verbindungselemente, bei denen die Reibungszahlen zwischen $\mu_{ges} = 0,09$ und $0,15$ liegen.

Für den Mittelwert der Reibungszahlen ist ein Wert von $\mu_{ges} = 0,12$ anzustreben. Bei den Reibungszahlen in der Kopfauflege (μ_K) und im Gewinde (μ_G) darf der Wert von $0,08$ nicht unterschritten und der Wert von $0,16$ nicht überschritten werden.

Die Tabellen mit den Werten für Anziehdrehmomente und Vorspannkraft unterstützen den Konstrukteur bei der Auswahl des Verbindungselements und eines geeigneten Anziehdrehmoments, falls keine experimentelle Ermittlung vorgesehen ist. Zusätzlich wird der Fertigungstechniker bei der Auswahl der geeigneten Werkzeuggröße für drehwinkelgesteuertes und streckgrenzengesteuertes Anziehen unterstützt.

1 Scope and purpose

The scope of this Group Standard is to provide the calculation method for obtaining the recommended torque specification and the corresponding clamping force values listed in the GS 90003-2 tables which apply only to fasteners with friction coefficient values of $\mu_{ges} = 0.09$ to 0.15 .

The desired average coefficient of friction value is $\mu_{ges} = 0.12$. The under-head (μ_K) and thread coefficients of friction (μ_G) may not be inferior to 0.08 and not greater than 0.16 .

Tightening torque and clamping force tables help the design engineer select the size of the threaded fastener needed for an application and select the proper tightening torque in the absence of experimental work. Additionally, it helps the manufacturing engineer select the proper tool size for angle control and yield control tightening processes.

Diese Norm gilt für folgende Stahlschrauben und Stahlmutter:

- Schrauben mit metrischem Regel- und Feingewinde nach DIN 13-28;
- Sechskantmutter mit Nennhöhe $\geq 0,8 d$;
- Sechskantmutter mit Klemmteil nach GS 92011, GS 92012, GS 92014 und GS 92015.

Dieser Group Standard gilt auch für Verbindungselemente mit identischen Abmessungen, Materialbeanspruchungen und Oberflächenbeschichtungen.

Diese Norm gilt nicht für

- Blechschrauben;
- Gewindefurchende Schrauben;
- Schrauben für thermoplastische Kunststoffe.

Anziehdrehmomente für diese Schrauben sind durch Schraubversuche nach GS 90003-3 festzulegen.

Die Anziehdrehmomente (M_A) nach dieser Norm können ebenfalls für Schrauben mit Sicherungselementen (z. B. Unterkopfverzahnung, Mikroverkapselung, klemmende Beschichtungen, Klemmmutter und Gewinde mit sichernden Merkmalen) verwendet werden, die Werte für die Vorspannkraft stimmen jedoch nicht überein.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthält Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert und die Publikationen sind nachstehend aufgeführt. Es gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

GS 90003-2	Anziehdrehmomente und Vorspannkraft für Schrauben und Mutter mit metrischem Gewinde aus Stahl und Aluminium
GS 90003-3	Anziehdrehmomente für gewindefurchende, gewindeschneidende Schrauben, Blechschrauben und Schrauben für Kunststoffe
GS 90010-1	Oberflächenschutzarten für metallische Werkstoffe; Normteile, Zeichnungsteile
GS 92011	Sechskantmutter mit Klemmteil; Ganzmetallmutter
GS 92012	Sechskantmutter mit Klemmteil; Nichtmetallischer Einsatz
GS 92014	Sechskantmutter mit unverlierbar-, drehbarer Scheibe, Klemmteil; Nichtmetallischer Einsatz
GS 92015	Sechskantmutter mit Klemmteil, unverlierbar-, drehbarer Scheibe (Ganzmetallmutter)
DIN 13 (alle Teile)	Metrisches ISO-Gewinde
DIN EN 1661	Sechskantmutter mit Flansch
DIN EN 1665	Sechskantschrauben mit Flansch; Schwere Reihe
DIN EN 20273	Mechanische Verbindungselemente; Durchgangslöcher für Schrauben
DIN EN ISO 898-1	Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus Kohlenstoffstahl und legiertem Stahl; Teil 1: Schrauben mit festgelegten Festigkeitsklassen; Regelgewinde und Feingewinde

This standard applies to the following steel screws and steel nuts:

- Screws and bolts with metric coarse and fine threads made according to DIN 13-28;
- Hexagon nuts with nominal height $\geq 0.8 d$;
- Hexagon nuts with prevailing torque per GS 92011, GS 92012, GS 92014 and GS 92015.

This Group Standard may apply to fasteners with identical dimensions, material strength and finish.

This standard does not apply to:

- Self tapping screws;
- Thread-forming screws.
- Screws for thermoplastic synthetic materials.

Tightening torque values for these fasteners shall be determined by testing according to GS 90003-3.

The recommended tightening torque (M_A) in this standard can also be used for screws with locking elements (e. g. under-head serration, microencapsulated adhesives, locking coatings, crimped nuts and threads with any locking features); however the clamping force data may not be accurate.

2 Normative references

This standard incorporates provisions from other publications. These normative references are cited at the appropriate places in the text and the publications are listed hereafter. The respective latest edition of the publication is applicable.

GS 90003-2	Tightening torques and clamping forces for screws and nuts with metric thread made of steel and aluminium
GS 90003-3	Tightening torques for joints with thread rolling, self tapping and thermoplastic screws
GS 90010-1	Types of surface protection for metallic materials; Standard parts, drawing parts
GS 92011	Hexagon nuts with a prevailing torque type; All-metal nuts
GS 92012	Hexagon nuts with a prevailing torque type; Non-metallic insert
GS 92014	Hexagon nuts with a captive, rotatable washer, prevailing torque type; Non-metallic insert
GS 92015	Hexagon nuts with a prevailing torque type, captive, rotatable washer (All-metal nuts)
DIN 13 (all parts)	ISO metric screw threads
DIN EN 1661	Hexagon nuts with flange
DIN EN 1665	Hexagon bolts with flange; Heavy series
DIN EN 20273	Fasteners; Clearance holes for bolts and screws
DIN EN ISO 898-1	Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel; Part 1: Bolts, screws and studs with specified property classes; Coarse thread and fine pitch thread

DIN EN ISO 4014	Sechskantschrauben mit Schaft; Produktklassen A und B
DIN EN ISO 4032	Sechskantmutter Typ 1; Produktklassen A und B
VDA 235-101	Reibungszahleinstellung von mechanischen Verbindungselementen mit metrischem Gewinde
VDI 2230 BL 1	Systematische Berechnung hochbeanspruchter Schraubenverbindungen; Zylindrische Einschraubenverbindungen

DIN EN ISO 4014	Hexagon head bolts; Product grades A and B
DIN EN ISO 4032	Hexagon nuts style 1; Product grades A and B
VDA 235-101	Coefficient of friction figure of mechanical fasteners with metric thread
VDI 2230 BL 1	Systematic calculation of high duty bolted joints; joints with one cylindrical bolt

3 Zusammenhang zwischen Anziehdrehmoment und Vorspannkraft

Die beim Anziehen einer Schraubverbindung mit einem bestimmten Anziehdrehmoment entstehende Vorspannkraft unterliegt verschiedenen Einflussfaktoren. Die wichtigsten dieser Faktoren sind die Schraubengeometrie, die Reibungszahl in der Schraubenkopf-/Mutternauflege sowie die Reibungszahl im Gewinde.

Der Einfluss dieser Faktoren auf den Zusammenhang zwischen Anziehdrehmoment und Vorspannkraft ist in der folgenden Gleichung dargestellt (nach VDI 2230 BL 1 für Schrauben und Muttern mit metrischem Gewinde):

$$M_A = F_M \times [0,16 \times P + 0,58 \times d_2 \times \mu_G + 0,5 \times D_{km} \times \mu_K] \quad (1)$$

In der Literatur wird Gleichung (1) üblicherweise wie folgt vereinfacht:

$$M_A = K \times d \times F_M \quad (2)$$

wobei K als Mutterfaktor bezeichnet wird.

Die Steigung P und der Flankendurchmesser d_2 können für die jeweilige Schraubengröße aus DIN 13 entnommen werden (Bild 1).

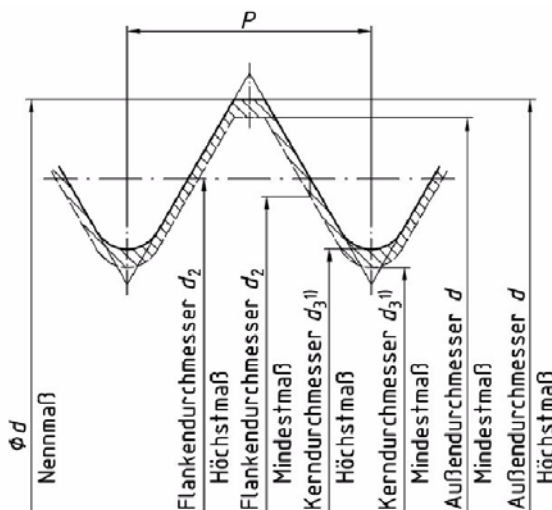


Bild 1 Grundlegende Geometrie eines metrischen Gewindes (nach DIN 13-20)

3 Tightening torque and clamping force relationship

The clamping force generated from tightening a bolted joint to a specific torque is highly affected by several factors. The main contributing factors are the geometry of the bolt, the friction coefficient between the bolt head/nut and the joint, and the friction coefficient between the threads.

The effect of these variables on the Torque and Clamping Force relationship can be seen clearly in the following equation (obtained from VDI 2230 BL 1 for metric thread bolts and nuts):

Equation (1) is usually simplified in the literature to the form:

where K is referred to as the nut factor.

The pitch P and the pitch diameter d_2 for the different bolt sizes can be obtained from DIN 13 (Figure 1).

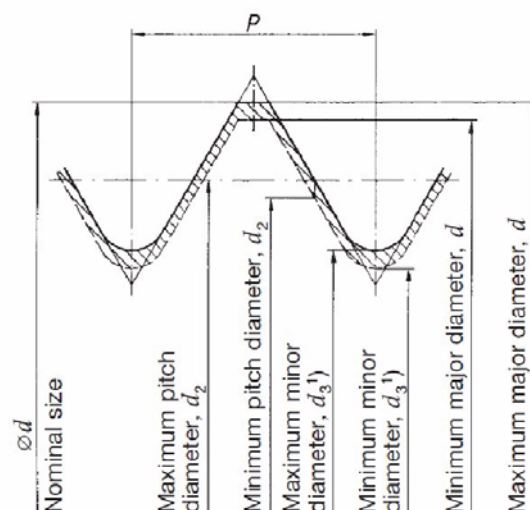


Figure 1 Basic metric threads geometry (according to DIN 13-20)

Der wirksame Durchmesser für das Reibmoment in der Kopfauflage D_{km} kann wie folgt berechnet werden:

$$D_{km} = 0,5 \times (d_w + d_h) \quad (3)$$

wobei der Außendurchmesser der Kopfauflage d_w aus der Produktnorm (z.B. DIN EN ISO 4014) und der Durchmesser des Durchgangslochs d_h aus der Spezifikation der Verbindungsteile bzw. der Zeichnung zu entnehmen ist.

Die geometrischen Werte unterliegen üblicherweise nur einer sehr geringen Streuung, die durch den Fertigungsprozess entsteht. Veränderungen dieser Werte haben daher nur einen geringen Einfluss auf die Vorspannkraft einer Schrauben-/Mutterkombination.

Die Werte der Reibungszahlen in der Kopfauflage und im Gewinde unterliegen dagegen großen Veränderungen. Diese haben daher einen großen Einfluss auf die Vorspannkraft, die beim Anziehen der Schraubverbindung mit einem bestimmten Anziehdrehmoment entsteht. Aus diesem Grund müssen diese Veränderungen gesteuert und die Streuung auf einen Bereich zwischen 0,08 und 0,16 nach GS 90010-1 begrenzt werden.

Mit Hilfe der Gleichungen (1) und (3) kann die bei einem bestimmten Anziehdrehmoment entstehende Vorspannkraft ermittelt werden.

4 Berechnung von Vorspannkraft und Anziehdrehmoment

4.1 Berechnungen an der Streckgrenze

Die Beanspruchung, mit der eine Schraube beim Anziehen beaufschlagt wird, lässt sich in zwei Bestandteile zerlegen. Ein Bestandteil ist die aus der auf die Schraube wirkenden Zugkraft resultierende Zugspannung. Der zweite Bestandteil ist die Torsionsspannung, die durch die Verdrehung der Schraube aufgrund der Reibung im Gewinde entsteht.

Die Zugspannung σ_M kann mit Hilfe der folgenden Gleichung berechnet werden:

$$\sigma_M = F_M / A_0 \quad (4)$$

wobei A_0 der schwächste Querschnitt des Verbindungselements ist.

Die Torsionsspannung τ kann wie folgt berechnet werden:

$$\tau = M_G / W_{p0} \quad (5)$$

wobei das polare Widerstandsmoment des Schraubenquerschnitts W_{p0} wie folgt ermittelt werden kann:

$$W_{p0} = \pi \times d_0^3 / 16 \quad (6)$$

Die äquivalente Vergleichsspannung σ_{red} kann entsprechend der Gestaltänderungsenergiehypothese mit der folgenden Gleichung berechnet werden:

$$\sigma_{red} = \sqrt{\sigma_M^2 + 3\tau^2} \quad (7)$$

Das Anziehdrehmoment M_A setzt sich aus dem Moment zur Überwindung der Reibung in der Kopfauflage M_K und dem Moment zur Überwindung der Reibung im Gewinde M_G zusammen. Die Torsion im Schaft der Schraube entspricht dem Gewindedrehmoment M_G , das mit Hilfe der folgenden Gleichung berechnet werden kann:

$$M_G = F_M \times [0,16 \times P + 0,58 \times d_2 \times \mu_G] \quad (8)$$

The average bearing diameter D_{km} can be calculated as:

where the outer bearing diameter d_w is obtained from product standard (e.g. DIN EN ISO 4014) and the diameter of the clearance hole in the joined part d_h is obtained from the joined part specifications or drawing.

The geometry variables usually have very little variation, and therefore, for a specific bolt/nut application the clamping force is not affected significantly by the normal manufacturing variation of these variables.

The bearing friction and the thread friction coefficients usually vary a lot and the changes in these values may have a very significant effect on the clamping force obtained from tightening the joint to a target torque, therefore, this variation has to be controlled and limited within the range (0.08 to 0.16) according to GS 90010-1.

The clamping force corresponding to a specific tightening torque can be calculated using equations (1) and (3).

4 Clamping force and torque calculations

4.1 Yield point calculations

When a bolt is tightened, it gets subjected to two different components of stress. The first component is axial stress that results from the created tension in the bolt; the second component is torsional stress caused by the twist in the bolt as a result of the resistance coming from the threads.

The axial stress component σ_M can be calculated using the equation:

where A_0 is the weakest cross section of the fastener.

The torsional stress τ can be calculated as follows:

where the polar moment of inertia for the screw cross section W_{p0} can be obtained as follows:

The equivalent combined stress σ_{red} based on deformation energy theory can be calculated according to the following equation:

The tightening torque M_A can be divided into two components, namely, the torque component which overcomes the bearing friction M_K , and the torque component which overcomes the thread resistance M_G . The torsion in the bolt shank is equivalent to the thread component M_G , which can be calculated using the following equation:

Durch Einsetzen der Gleichungen (1 bis 6) und (8) in Gleichung (7) kann die Formel zur Berechnung der Vorspannkraft als Funktion der äquivalenten Vergleichsspannung σ_{red} wie folgt ermittelt werden:

$$F_M = \frac{\sigma_{red}}{\sqrt{\left(\frac{1}{A_0}\right)^2 + 3 \left[\frac{0,16P + 0,58d_2 \mu_G}{\frac{\pi d_3^3}{16}} \right]^2}} \quad (9)$$

Entspricht der Wert der äquivalenten Vergleichsspannung σ_{red} der Streckgrenze des Werkstoffs des Verbindungselements, beginnt dieses sich plastisch zu verformen. Die Vorspannkraft $F_{M0,2}$, bei der die plastische Verformung beginnt, kann durch Einsetzen der Streckgrenze des Werkstoffs des Verbindungselements $R_{p0,2}$ in Gleichung (9) ermittelt werden:

$$F_{M0,2} = \frac{R_{p0,2}}{\sqrt{\left(\frac{1}{A_0}\right)^2 + 3 \left[\frac{0,16P + 0,58d_2 \mu_G}{\frac{\pi d_3^3}{16}} \right]^2}} \quad (10)$$

Mit Hilfe der Gleichungen (2) und (10) kann das Anziehdrehmoment, bei dem die plastische Verformung des Verbindungselements beginnt, ermittelt werden:

$$M_{A0,2} = \frac{KdR_{p0,2}}{\sqrt{\left(\frac{1}{A_0}\right)^2 + 3 \left[\frac{0,16P + 0,58d_2 \mu_G}{\frac{\pi d_3^3}{16}} \right]^2}} \quad (11)$$

Die Streckgrenze des Werkstoffs des Verbindungselements ist auf der Basis der Festigkeitsklasse nach DIN EN ISO 898-1 bzw. der Produktnorm oder der Zeichnung zu ermitteln.

4.2 Empfohlenes Anziehdrehmoment und zugehörige Vorspannkraft

Die Berechnung des empfohlenen Anziehdrehmoments für eine Schraubverbindung basiert auf dem gerade noch akzeptierten Reibwert ($\mu_{ges} = 0,09$), bei dem die höchste Vorspannkraft erzeugt wird. Mit Gleichung (11) wird das Anziehdrehmoment an der Streckgrenze berechnet.

Das empfohlene Anziehdrehmoment kann mit Hilfe von Gleichung (11) unter Berücksichtigung der ungünstigsten Bedingungen ($\mu_{ges} = 0,09$) und unter Einbeziehung eines Sicherheitsfaktors für die Streuung des Werkzeugs von 20 % ermittelt werden.

In den Werken der BMW Group werden üblicherweise die drei Verschraubungsklassen II, III und IV, mit den entsprechenden Streuungen $\pm 7\%$, $\pm 15\%$, und $\pm 20\%$ der Anziehdrehmomenten, verwendet. Für alle drei Verschraubungsklassen kann der gleiche Wert des Anziehdrehmoments verwendet werden.

Die Werte für die minimale Vorspannkraft sind jedoch unterschiedlich und müssen für jede Verschraubungsklasse unter Verwendung von Gleichung (1) berechnet werden.

Bei der Berechnung sind der niedrigste Werte des Anziehdrehmoments der jeweiligen Verschraubungsklasse, der maximal mögliche Reibwert nach GS 90010-1 und die Abmessungen des Verbindungselements aus der entsprechenden Produktnorm zu verwenden.

By substituting the variables from equations (1 to 6) and (8) into equation (7), the formula to calculate the clamping force F_M as function of the equivalent stress σ_{red} can be obtained as:

When the equivalent stress σ_{red} reaches the yield strength of the fastener material, the fastener starts to yield. The clamping force $F_{M0,2}$, at which yield starts, can be obtained by substituting the yield strength of the fastener material $R_{p0,2}$ in equation (9):

By using equations (2) and (10) the torque, at which the fastener starts to yield, can be obtained.

The yield strength of fastener materials is obtained based on the bolt/nut class from DIN EN ISO 898-1 or as specified in the product standard or drawing.

4.2 Recommended torque and corresponding clamping load

The recommended torque for a joint is calculated based on the minimum acceptable coefficient of friction ($\mu_{ges} = 0,09$) which will produce the highest level of clamping force. Equation (11) gives the torque at yield.

The recommended torque can be obtained using equation (11) considering the worst case scenario ($\mu_{ges} = 0,09$) then considering a safety factor of 20 % to allow for tightening tool inaccuracy.

Three different threaded joint classes are commonly used within BMW Group. Namely, class II, class III, and class IV which corresponds to $\pm 7\%$, $\pm 15\%$, and $\pm 20\%$ of the tightening torque, respectively. Therefore, one torque level can be used for the three different classes.

However, the minimum clamping force will be different and it is calculated for each threaded joint class using equation (1).

In the calculations, the lower end of the torque for the class, the maximum friction coefficient values allowed in GS 90010-1, and the corresponding fastener dimensions provided in the product standard shall be used.

4.3 Verschraubungsklassen

Verschraubungsklassen siehe GS 90003-2.

4.4 Berechnungen an der Streckgrenze für Schrauben mit Dehnschaft

Die Gleichungen (4), (6) und (9 bis 11) sind auf Dehnschaftschrauben mit einem kleineren Durchmesser als der Kerndurchmesser d_3 nicht anwendbar.

Um diese Gleichungen entsprechend anzupassen, muss für den Schraubenquerschnitt zur Berechnung der Zugspannung (Gleichung (4)) und für das polare Widerstandsmoment zur Berechnung der Torsionsspannung (Gleichung (6)) jeweils der kleinste Schaftdurchmesser d_T herangezogen werden.

Die Vorspannkraft bzw. das Anziehdrehmoment, bei denen die plastische Verformung beginnt, werden für Dehnschaftschrauben nach den Gleichungen (12) und (13) ermittelt.

$$F_{MT0,2} = \frac{R_{p0,2}}{\sqrt{\left(\frac{1}{A_T}\right)^2 + 3 \left[\frac{0,16P + 0,58d_2^u G}{\frac{\pi d_T^3}{16}} \right]^2}} \quad (12)$$

$$M_{AT0,2} = \frac{KdR_{p0,2}}{\sqrt{\left(\frac{1}{A_T}\right)^2 + 3 \left[\frac{0,16P + 0,58d_2^u G}{\frac{\pi d_T^3}{16}} \right]^2}} \quad (13)$$

Für Dehnschaftschrauben ($d_T \geq d_3$) können die Tabellenwerte für das Anziehdrehmoment und die Vorspannkraft aus GS 90003-2 verwendet werden.

Für Schrauben mit Dehnschaft ($d_T = 0,9 \times d_3$) betragen die Werte für Anziehdrehmoment und Vorspannkraft 70 % der Tabellenwerte aus GS 90003-2.

Für alle anderen Dehnschaftschrauben sind die Werte mit Hilfe der Gleichungen (12) und (13) zu berechnen.

4.3 Joint classes

Joint classes see GS 90003-2.

4.4 Yield point calculations for reduced shank bolts

Equations (4), (6) and (9 to 11) are not applicable for bolts with reduced shank diameters smaller than the minor diameter d_3 .

In order for these equations to be correct, the cross section area used to calculate the axial stress component (Equation (4)) and the polar moment of inertia used to calculate the torsional stress component (Equation (6)) have to be based on the smallest shank diameter d_T .

Equations (12) and (13) provide the clamping force and torque at which yield occurs for reduced shank bolts, respectively.

5 Berechnung der Flächenpressung in der Kopfauflage

Die maximale Flächenpressung in der Kopfauflage $p_{\max}$ kann wie folgt berechnet werden:

$$p_{\max} = F_{M\max} / A_p \quad (14)$$

wobei A_p die kleinste Fläche der Schraubenkopf- bzw. Mutterauflage unter Berücksichtigung des Außendurchmessers der Kopfauflage d_w und des maximalen Durchmessers des Durchgangslochs d_h ist.

A_p kann mit Hilfe der folgenden Gleichung berechnet werden:

$$A_p = \pi (d_w^2 - d_h^2) / 4 \quad (15)$$

5 Bearing pressure calculation

The maximum bearing pressure $p_{\max}$ can be calculated as follows:

where A_p is the minimum bearing surface according to the outer bearing diameter d_w and the maximum clearance hole diameter d_h .

A_p can be obtained from the following equation:

6 Tabellen für Anziehdrehmomente und Vorspannkraft

Um die Auswahl der geeigneten Größe der Verbindungselemente und des entsprechenden Anziehdrehmoments zu erleichtern, ist eine Tabelle der relevanten Parameter für die gebräuchlichsten Schraubengrößen in GS 90003-2 erstellt worden.

Grundlage für die Berechnung der Tabellenwerte ist die Annahme, dass das Verbindungselement (Schraube bzw. Bolzen) der schwächste Bestandteil der Schraubverbindung ist. Ist dagegen die Festigkeit der verspannten Teile geringer als die des Verbindungselements, sind experimentelle Untersuchungen zur Ermittlung des geeigneten Anziehdrehmoments erforderlich.

Die Tabellen enthalten die relevanten Werte:

1) Kopfgeometrien der Verbindungselemente

- Sechskantschrauben und -mutter (H) nach DIN EN ISO 4014 bzw. DIN EN ISO 4032;
- Sechskantschrauben und -mutter mit Flansch (F) nach DIN EN 1665 bzw. DIN EN 1661;
- Schrauben mit Außensechsrund (ASA) nach GS 92018;
- Schrauben mit Innensechsrund (ISA) nach GS 92020.

2) M_A : empfohlenes Anziehdrehmoment.

3) F_{Mmin} : minimale Vorspannkraft an der unteren Grenze des Anziehdrehmoments für die Verschraubungsklassen (II, III und IV) berechnet mit einem Reibwert von $\mu_{ges} = 0,15$.

4) F_{Mmax} : maximale Vorspannkraft an der oberen Grenze des Anziehdrehmoments für die Verschraubungsklassen (II, III und IV) berechnet mit einem Reibwert von $\mu_{ges} = 0,09$.

5) $M_{A0,2min}$: minimales Anziehdrehmoment, bei dem plastische Verformung auftreten kann (berechnet mit einem Reibwert von $\mu_{ges} = 0,09$ und der Mindeststreckgrenze). $M_{A0,2min}$ kann zur Bestimmung der unteren Grenze (Überwachungsgrenze) des Anziehdrehmoments beim Anziehen über die Streckgrenze hinaus (Drehwinkelgesteuertes oder streckgrenzengesteuertes Anziehen) verwendet werden.

6) M_{max} : Das maximale Drehmoment wird verwendet beim Anziehen über die Streckgrenze hinaus. Dieser Wert kann verwendet werden, um die Werkzeuggröße (Drehmomentbereich) für Anwendungen bei denen das Befestigungselement über die Streckgrenze hinaus angezogen wird auszuwählen.

7) $F_{M0,2min}$: minimale Vorspannkraft an der Streckgrenze (berechnet mit einem Reibwert von $\mu_{ges} = 0,15$ und der Mindeststreckgrenze).

Die Ermittlung von $F_{M0,2min}$ ist notwendig, um zu bestimmen, ob die für den Anwendungsfall notwendige minimale Vorspannkraft beim Anziehen über die Streckgrenze hinaus erreicht wird.

8) F_{max} : maximale Vorspannkraft an der Streckgrenze (berechnet by maximaler Zugfestigkeit)

Die Ermittlung von F_{max} ist notwendig, um zu bestimmen, ob die Schraubverbindung beim Anziehen über die Streckgrenze hinaus sicher hält.

6 Tightening torque and clamping force tables

In order to make it easier for the design engineers to select the proper fastener size and the corresponding torque specification for their applications, it is convenient to tabulate the most relevant parameters for the most common fasteners sizes. These tabulated values are included in GS 90003-2.

The calculations of the torque tables are based on the assumption that the fastener (screw or bolt) is the weakest link in the joint. If the clamped material is the weakest link experimental testing is required to determine the proper torque specification.

Tables include relevant design values:

1) Fastener head configuration

- Hexagon head (H) fasteners made according to DIN EN ISO 4014 / DIN EN ISO 4032;
- Flange head (F) fasteners made according to DIN EN 1665 / DIN EN 1661;
- Screws with external hexalobular drive (ASA) according to GS 92018;
- Screws with internal hexalobular drive (ISA) according to GS 92020.

2) M_A : the recommended target torque.

3) F_{Mmin} : the minimum clamping force obtained at the lower torque tolerance limit for torque classes (II, III and IV) calculated at $\mu_{ges} = 0,15$.

4) F_{Mmax} : the maximum clamping force obtained at the upper torque tolerance limit for torque classes (II, III and IV) calculated at $\mu_{ges} = 0,09$.

5) $M_{A0,2min}$: the minimum torque at which yield may occur (calculated at $\mu_{ges} = 0,09$ and minimum yield strength).

$M_{A0,2min}$ can be used to set the lower torque limit (monitoring limit) for applications where the fastener is tightened beyond the elastic limit using angle controlled or yield controlled tightening strategy.

6) M_{max} : the maximum possible torque when tightening beyond yield strategy is used. This value can be used to select the tool size (torque range) needed for applications where the fastener is tightened beyond the elastic limit.

7) $F_{M0,2min}$: the minimum clamping force obtained at yield (calculated at $\mu_{ges} = 0,15$ and minimum yield strength).

$F_{M0,2min}$ can be used to determine if the minimum clamping force required for the application is reached when the fastener is tightened beyond the elastic limit.

8) F_{Mmax} : the maximum clamping force obtained when tightening beyond yield strategy is used (calculated at maximum ultimate strength).

F_{max} can be used to determine if the maximum clamping force obtained when the fastener is tightened beyond the elastic limit is safe for the parts used in the application.

7 Formelzeichen

7 Symbols

Tabelle 1 Formelzeichen

Table 1 Symbols

Formelzeichen <i>Symbol</i>	Einheit <i>Unit</i>	Begriffe <i>Definitions</i>
A_0	mm ²	zutreffende kleinste Querschnittsfläche der Schraube <i>appropriate minimum cross-sectional area of the bolt</i>
A_p	mm ²	Fläche der Schraubenkopf- bzw. Mutterauflage <i>bolt head or nut bearing area</i>
A_T	mm ²	Tailenquerschnitt bzw. Dehnschaftquerschnitt <i>necked-down cross section or reduced-shank cross section</i>
d	mm	Schraubendurchmesser = Gewindeaußendurchmesser (Nenndurchmesser) <i>bolt diameter = outside diameter of thread (nominal diameter)</i>
d_0	mm	Durchmesser zum zutreffenden kleinsten Querschnitt der Schraube <i>diameter at the relevant smallest cross section of the bolt</i>
d_2	mm	Flankendurchmesser des Schraubengewindes <i>pitch diameter of the bolt thread</i>
d_3	mm	Kerndurchmesser des Schraubengewindes <i>minor diameter of the bolt thread</i>
d_h	mm	Bohrungsdurchmesser der verspannten Teile <i>hole diameter of the clamped parts</i>
d_T	mm	Schaftdurchmesser bei Taillenschrauben <i>shank diameter for necked-down bolts</i>
d_w	mm	Außendurchmesser der Kopfauflage ($d_{wmin.}$ der Produktnorm) <i>Outer bearing diameter ($d_{wmin.}$ of the product standard)</i>
D_{km}	mm	Wirksamer bzw. mittlerer Durchmesser für das Reibmoment in der Kopfauflage <i>Average bearing diameter</i>
F_M	kN	Vorspannkraft <i>Clamping force</i>
F_{Mmax}	kN	Maximale Vorspannkraft <i>Maximum clamping force</i>
$F_{M0,2}$	kN	Vorspannkraft an der Streckgrenze <i>Clamping force at which yield starts</i>
K		Mutternfaktor <i>Nut factor</i>
M_A	Nm	Anziehdrehmoment der Schraubenverbindung <i>Tightening torque of the threaded joint</i>
M_G	Nm	Gewindedrehmoment (im Gewinde wirksamer Teil des Anziehdrehmomentes) <i>Thread torque (part of tightening torque effective in thread)</i>
M_K	Nm	Kopfdrehmoment (Anziehdrehmoment zur Überwindung des Reibungswiderstandes unter der Kopfauflage) <i>Bearing torque (torque used to overcome friction resistance under bolt/nut head)</i>
p_{max}	N/mm ²	Maximale Flächenpressung in der Kopfauflage <i>Maximum bearing pressure under the bolt head /nut</i>
P	mm	Steigung des Schraubengewindes <i>Pitch of the screw thread</i>
$R_{p0,2}$	N/mm ²	Streckgrenze des Werkstoffs des Verbindungselements <i>Yield strength of the fastener material</i>
W_{p0}	Nm	Polares Widerstandsmoment des schwächsten Schraubenquerschnitts A_0 <i>Polar moment of inertia of the weakest screw cross-section A_0</i>
σ_M	N/mm ²	Zugspannung infolge Montagevorspannkraft (F_M) <i>Tensile stress as a result of installation clamping force (F_M)</i>
σ_{red}	N/mm ²	Äquivalente Vergleichsspannung <i>Equivalent combined stress</i>
τ	N/mm ²	Torsionsspannung <i>Torsional stress</i>
μ_{ges}	-	Gesamtreibungszahl <i>Average coefficient of friction</i>
μ_G	-	Reibungszahl im Gewinde <i>Thread coefficient of friction</i>
μ_K	-	Reibungszahl in der Kopfauflage <i>Bearing or under-head coefficient of friction</i>